國泰期貨 國泰證券子公司

產業更新-IC 設計產業

智慧應用擴展，微控制器迎升級

What's New – Edge AI 與智慧控制，拓展 MCU 應用

MCU 角色正由家電、遙控器等基礎控制，延伸至語音喚醒、手勢與振動異常辨識，以及機器人關節與靈巧手的精準控制。產品升級方向集中於三點：一是高效能 32-bit 核心，Cortex-M55/M85 時脈拉高至 800MHz～1GHz；二是整合 AI 加速器，ST STM32N6 內建 Neural-ART NPU 達 600 GOPS，新唐 M55M1 與瑞薩 RA8P1 採 Arm Ethos-U55；三是開發工具與參考設計，如新唐 NuEdgeWise、瑞薩 RUHMI、TI CCStudio Edge AI Studio、雅特力 AT32 AI Studio。TI 於 2026/3 將 NPU 下放至千顆單價低於 US$1 的 Cortex-M0+產品，NPU 已不再限於高階 MCU。

Trends/Outlook – 傳統應用為基礎，新品升級添動能

2Q26 大廠庫存已降至低檔，ST 經銷商庫存低於標準目標、Microchip 僅 25 天，MCU 產業正式脫離谷底。預期 2H26 至 2027 年補庫存延續，成熟製程、封測與記憶體成本上升支撐報價，Infineon、TI、Microchip、瑞薩已陸續調價，盛群 8 月起全產品線調漲 10～20%。需求面以工控與資料中心最強，車用成長幅度低於工控，中國以舊換新補貼縮減，家電內需恐趨緩。研究部預估 2026 年全球 MCU 市場成長逾 10%，中長期動能來自規格升級：整合 NPU 的 AI MCU SRAM 達 1.5～4.2MB，遠高於傳統 MCU 的數十至數百 KB；歐盟 CRA 於 2027/12 全面適用，資安功能將成外銷產品必要規格。

Investment Summary

1. MCU 成長來源由出貨量轉向出貨量＋規格；應用由基礎控制延伸至智慧感測、邊緣推論與精準控制，成長同時來自終端補庫存需求，以及 32-bit、整合 NPU / 馬達控制 / 資安的規格升級。研究部預估 MCU 端 AI 於 2028 年至少占全部 MCU 的 10%，盛群 32-bit ASP 約為 8-bit 的 2 倍，升級對 ASP 的拉抬效果明確。

2. 台廠主要受惠廠商包含新唐、盛群及雅特力-KY，海外則為 ST 與瑞薩。ST 的 STM32N6 已量產，瑞薩則有 RA8P1 及 RA8T2 機器人關節方案，兩家在 AI MCU 與機器人控制的完整度領先；台廠中雅特力受惠中國工控與伺服器風扇等新應用，1～9 月營收年增 121%，盛群 8 月起漲價 10～20%且安防 MCU 出貨創新高，新唐 BMC 需求年增顯著，日本廠受惠 8 吋晶圓需求回升，轉盈為獲利關鍵。

林裕禮
IP、半導體
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

鍾沛寰
IC 設計
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘 (以當地幣別計算)		每股盈餘成長率(%)		預估本益比		目標價	最新收盤價 (以當地幣別計算)	評等
		2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F			
新唐	4919 TT	-0.24	2.02	93.7	n/a	n/a	68.8	n/a	139.0	未評等
盛群	6202 TT	2.18	2.96	198.0	35.5	25.8	19.0	n/a	56.3	未評等
雅特力-KY	6907 TT	9.5	12.4	359.1	29.5	18.4	14.1	n/a	174.5	未評等
ST	STM US	1.35	2.69	154.7	99.3	33.6	16.9	n/a	45.39	未評等
瑞薩	6723 JP	246.62	282.39	35.3	14.5	12.4	10.8	n/a	3,048	未評等

國泰期貨 國泰證券子公司

控制功能廣泛，MCU 深入各類終端

MCU 將處理器核心、記憶體與 ADC、PWM、通訊介面等周邊整合於單晶片，負責讀取訊號、判斷並輸出控制，具低成本、低功耗與即時反應特性。8-bit 定位於小家電、遙控器、電源管理等簡單控制；32-bit 涵蓋 Arm Cortex-M0+～M7、M33 / M55 / M85 及 RISC-V，用於變頻馬達、工控、車用與連網裝置，轉向 32-bit 及高可靠 MCU 為支撐 ASP 的主因。

全球 MCU 市場由 2023 年 US$28B 降至 2024 年 US$22.4B，年減約 20%，2025 年再年減 0.3%，仍處谷底；Infineon 以 23.2%市占居冠，前五大合計約 80%。研究部預估 2030 年市場逾 US$34B。

表 1. MCU 主要應用與產品需求比較

類別	主要應用	位元 / 核心	升級方向
家電	面板 / 觸控、變頻馬達、電源控制	8-bit～M4，變頻需 M4F	定頻轉變頻，一級能效規範帶動 32-bit FOC 控制
消費性	按鍵、充電、電池管理	8-bit～M0+ / M4	快充與電池管理整合，要求低功耗、觸控及無線連網
工控	伺服 / 馬達、PLC、數位電源	M4 / M7，高階至 R52＋A55	伺服多軸控制、EtherCAT / TSN 網路化及功能安全
車用	車身、底盤、BMS、區域控制	RH850、AURIX 等多核鎖步	區域控制架構整併 ECU，電動化帶動 BMS、OBC 與 ASIL D 需求
智慧終端	感測融合、連網、在地推論	M33 / M55 / M85＋NPU	語音與影像推論在地化，整合 NPU 與資安認證

資料來源：各公司資料、國泰證期研究部整理

終端需求分化，產品組合影響營運

2Q26 MCU 大廠一致宣告去庫存結束、轉入補庫存：ST Embedded Processing 營收季增 17.7%至 US$1,147M，經銷商庫存低於標準目標；Microchip 經銷商庫存僅 25 天；瑞薩預期 3Q26 通路將建庫存。價格面由中微 1 月率先調漲 15～50%，新唐 6 吋晶圓代工 7/1 再漲 20～30%，成本壓力由成熟製程擴及封測與記憶體。終端以工控與資料中心最強，ST 工業營收季增 20%，TI 工業與瑞薩工業、基礎設施及 IoT 事業皆季增約 10%；中國以舊換新補貼總額由 3,000 億降至 2,500 億人民幣、補貼品類由 12 項減為 6 項，家電內需趨緩。

兆易 1H26 MCU 營收年增 49%，陸廠正往工控、車用上移。通用型產品規格與價格透明，易陷價格競爭；專用型產品則靠功能整合與服務建立差異，如盛群安防 MCU 受美國 UL 法規帶動，2Q26 出貨 1,965 萬顆創新高。惟本波屬選擇性補庫存，成熟 MCU 尚未全面缺貨，2027 年需留意重複下單後的修正風險；台廠轉單源於陸廠產能受限，產能回補後轉單可能回流。

國泰期貨 國泰證券子公司

邊緣智慧導入，MCU 整合 AI 功能

AI MCU 在終端就地執行小型神經網路，用於語音喚醒、手勢、物件與振動異常偵測，資料不需上傳雲端。架構分兩類：一類以 CPU、DSP 或 Helium 向量指令執行小型模型，適合語音與感測等輕量應用；另一類整合專用 NPU，適合影像與較大模型。2026 年 NPU 由高階產品往低價與車用兩端擴散：TI 於 3 月推出內建 TinyEngine NPU 的 MSPM0G5187，千顆單價低於 US$1 並已量產，推論延遲較無 NPU 產品最多降低 90 倍、能耗降低逾 120 倍；ST 於 2 月發表首款整合 NPU 的車用 MCU Stellar P3E，NPU 算力逾 80 GOPS，鎖定電動動力系統與 BMS，預計 4Q26 量產；NXP 亦於 9 月擴充 MCX N 系列。高階產品如 ST STM32N6、瑞薩 RA8P1 與新唐 M55M1 則已進入量產供貨，NPU 算力約 110～600 GOPS。

研究部預估 2031 年 TinyML AI 晶片出貨逾 41 億顆，CAGR 37%，其中 NPU 成長最快，CAGR 達 90%。

馬達控制升級，智慧設備擴展需求

變頻與無刷馬達以 FOC 閉迴路控制為主流，需含 FPU、DSP 的 Cortex-M4 / M7、高解析 PWM 與 Msps 級 ADC，需求正由家電、空調延伸至工業伺服、無人機與機器人關節。台廠中，新唐 KM1M7 系列具 208ps PWM 與 2Msps ADC；盛群 HT32F65432A / 65440A 整合三相 gate driver 主攻 BLDC；雅特力 AT32M416 具 CAN-FD 與磁編碼回授，鎖定人形與四足機器人。海外瑞薩 RA8T2 關節方案支援 EtherCAT 並附演算法與原始碼，ST STM32G4 為靈巧手常見中控。惟每台人形機器人約需 56 顆 MCU，研究部預估 2026 年中國出貨約 5 萬台，需求約 280 萬顆，相較全球 MCU 年出貨逾 200 億顆，占比不到 0.1%，短期量體仍以家電變頻、工業伺服與無人機為主。

功能整合提高，軟體工具加速導入

MCU 競爭已由晶片效能擴及感測、連網、資安與軟體工具。歐盟 CRA 自 2026/9/11 起要求製造商於知悉遭利用漏洞後 24 小時內預警、72 小時內通報，2027/12/11 起全面適用，外銷歐盟設備更重視 secure boot、TrustZone 與 PSA 認證；新唐 M55M1 具 PSA Level 2，瑞薩 RH850/U2C 更導入 PQC 加密。

軟體方面，各廠將模型轉換與部署整合進開發平台：TI CCStudio Edge AI Studio 內建 60+預訓練模型，瑞薩 Renesas 365 涵蓋設計、驗證至 OTA 更新，新唐 NuEdgeWise 提供模型訓練與部署工具，馬達方案則如瑞薩 RA8T2 直接附演算法與原始碼。CRA 要求產品上市後持續修補漏洞，MCU 廠需提供長期資安更新，對研發資源有限的中小型廠商較不利。

表 2. 傳統 MCU 與智慧應用 MCU 比較

項目	傳統 MCU	智慧應用 MCU
功能	控制、感測讀取、通訊、簡單邏輯判斷	語音喚醒、手勢、物件偵測、振動異常偵測；多軸精準馬達控制
效能需求	8-bit / M0+～M4，數十～200MHz；SRAM 數十～數百 KB	M33 / M55 / M85，150MHz～1GHz；NPU 約 100～600 GOPS；SRAM 1.5～4.2MB
整合方向	類比、計時器、基本通訊介面	NPU、ISP / MIPI CSI-2、DMIC、TSN / EtherCAT、TrustZone / PSA
應用例子	家電面板、遙控器、電源管理、基本工控	智慧監控、穿戴 / AR 眼鏡、工業感測、機器人關節與靈巧手
代表產品	盛群 8-bit 系列、通用型 Cortex-M0+ / M4	ST STM32N6 / Stellar P3E、瑞薩 RA8P1、新唐 M55M1、TI MSPM0G5187

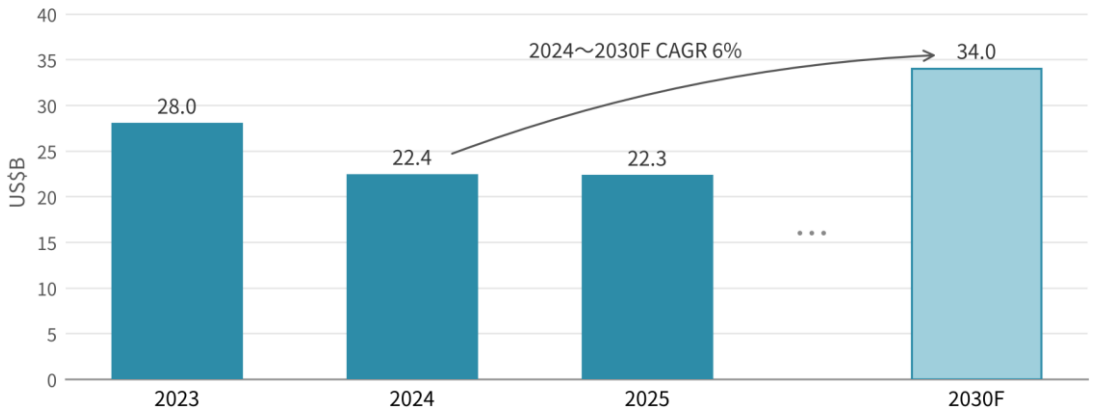
資料來源：ST、Microchip、瑞薩、TI、NXP、新唐、兆易創新、盛群、國泰證期研究部整理

布局各異，智慧控制成共同方向

在 AI MCU 方面，ST 的 STM32N6 已量產，切入邊緣視覺 AI；瑞薩 RA8P1 以高效能核心搭配 NPU，布局語音與視覺應用。新唐 M55M1 雖較早推出，但尚未見明確營收貢獻；盛群與雅特力目前則以 CPU 執行小型模型為主，雅特力另與聯電、智原合作開發 28nm eFlash 邊緣 AI 平台。TI 已將 NPU 下放至 US$1 以下產品，高階 NPU MCU 後續將面臨價格下探壓力。

在馬達控制與機器人方面，瑞薩 RA8T2 關節方案支援 EtherCAT，完整度最高；雅特力以 AT32M416 切入機器人關節與靈巧手，新唐 KM1M7 系列與盛群 BLDC MCU 則以家電變頻及工業馬達為主。由於人形機器人量體仍小，台廠的差異化轉向 AI 伺服器周邊：盛群布局散熱風扇與光通訊 MCU，目標 2027 年量產；雅特力推出伺服器風扇單晶片方案，新唐則以 BMC 與 EC 為獲利主軸。

圖 1. 全球 MCU 市場規模



資料來源：國泰證期研究部預估與整理

研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理堯
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

劉耀文
IPC、鋼鐵
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛宸
IC設計
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

王韋傑
被動元件
+886-2-2326-9899#3954
jerrywang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw

投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6 個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 – 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料， 並非針對客戶之特定需求所作的投資建議， 且在本報告撰寫過程中， 並未考量讀者個別的財務狀況與需求， 故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人， 讀者應審慎考量本身之投資風險， 並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析， 本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見， 邇後相關資訊或意見若有變更， 本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測， 如營收及目標價格， 均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成， 所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品， 因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱「 國泰金融集團「) 從事廣泛金融業務， 包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工， 可能會投資本報告所涵蓋之標的公司， 或以該等公司為標的的衍生性金融商品， 而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外， 國泰金融集團於法令許可的範圍內， 亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略， 然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意， 不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。